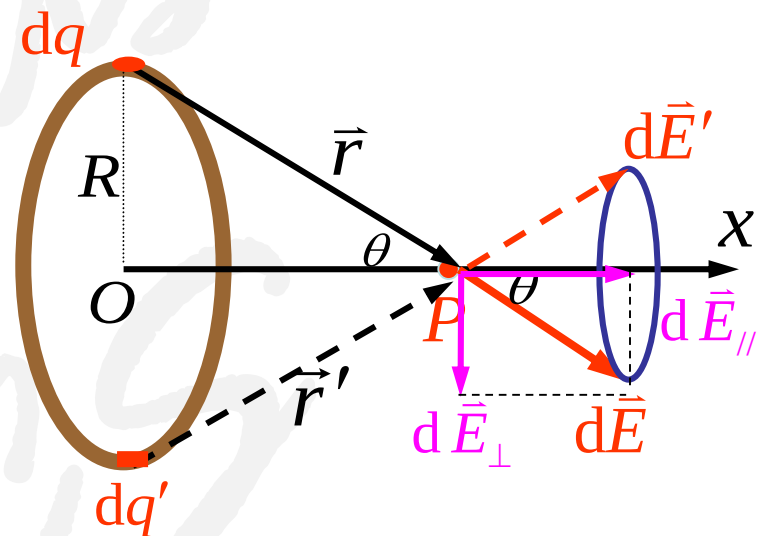


例题 求半径为 R 、带电量为 q 的均匀带电细圆环轴线上的电场。

解: 在圆环上取电荷元 dq

$$dq = \lambda dl = \frac{q}{2\pi R} dl$$

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}$$

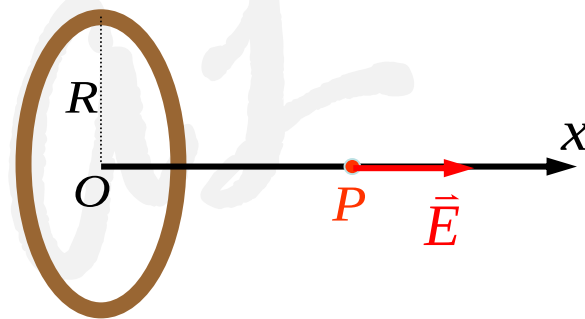


各电荷元在 P 点 $d\vec{E}$ 方向不同,分布于一个圆锥面上

$$d\vec{E} = d\vec{E}_{\perp} + d\vec{E}_{\parallel} \quad \text{由对称性可知} \quad E_{\perp} = \int dE_{\perp} = 0$$

$$E = E_{\parallel} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos\theta = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{qdl}{2\pi R} \cdot \frac{x}{r} = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 r^3} \cdot \frac{1}{2\pi R} \int_0^{2\pi R} dl$$

$$E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 r^3} \cdot \frac{1}{2\pi R} \int_0^{2\pi R} dl = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}}$$



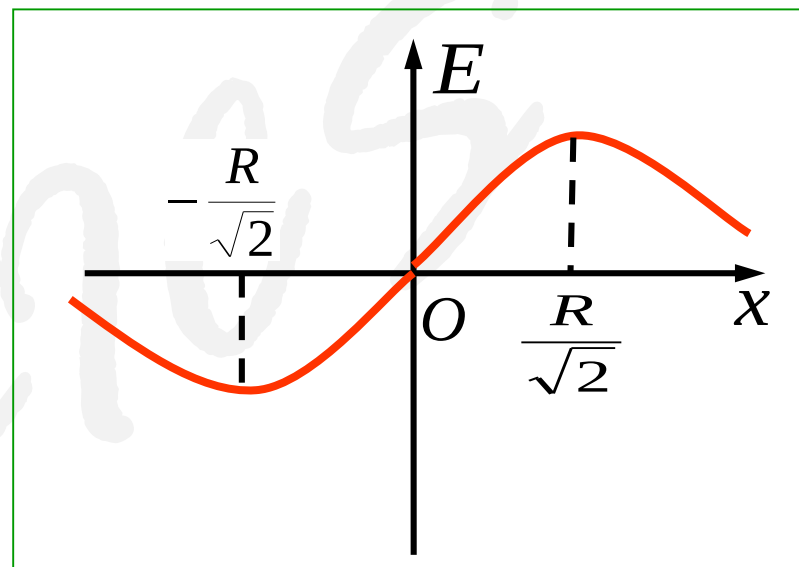
$$\vec{E} = \frac{qx\vec{i}}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}}$$

讨论: 环心处 $E = 0$

$x \rightarrow \infty$ $E \rightarrow 0$

由 $\frac{dE}{dx} = 0$ 得 $x = \pm \frac{R}{\sqrt{2}}$ 处 E 取极大值

$$x \gg R \quad E \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



练习 无限大均匀带电平面的电场(电荷面密度 σ)

为利用前例结果简化计算,将无限大平面视为半径 $R \rightarrow \infty$ 的圆盘——由许多均匀带电圆环组成。

取环 $dq = ?$
 $dE = ?$
 $E = \int dE = ?$

$$dq = 2\pi r \sigma dr \quad dE = \frac{x \cdot dq}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$E = \int \frac{\sigma \cdot x \cdot 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

电场强度小结

- 电场强度的定义: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$
- 定量研究电场: 对给定场源电荷求其 $\vec{E}$ 分布函数
- 基本方法: 用点电荷电场公式和场强叠加原理

$$\vec{E} = \frac{q\vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}; \quad \vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$$

$$dq \Rightarrow d\vec{E} (dE_x, dE_y)$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \int d\vec{E} \quad \begin{cases} E_x = \int dE_x \\ E_y = \int dE_y \end{cases}$$

6.2 高斯定理

6.2.1 电场线

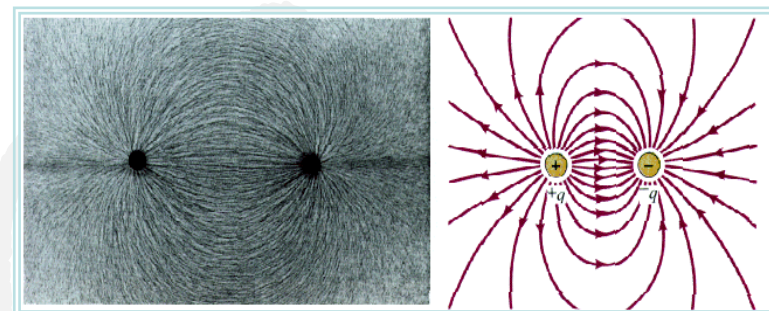
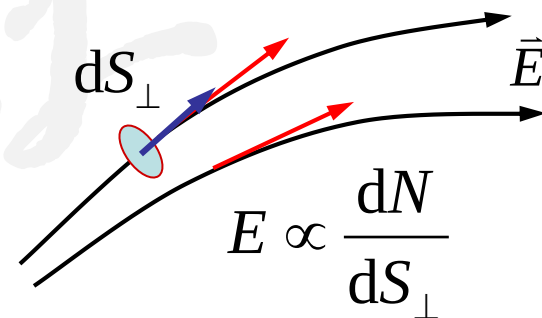
电场线: 描述电场分布情况的曲线.

规定电场线:

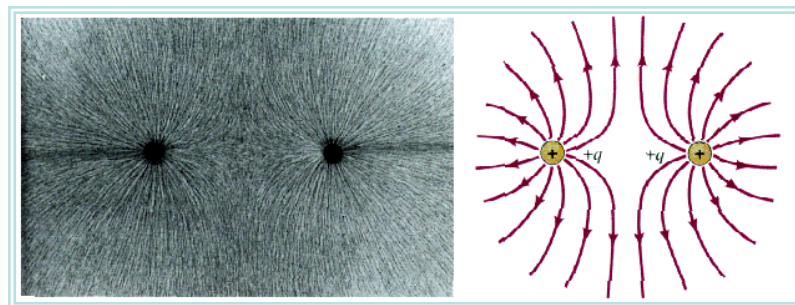
- 其上每点**切**向: 该点 E 的方向.
- 通过**垂直 E 的单位面积**的条数等于该点处电场强度的大小, 即其**疏密**与场强的大小成正比.

静电场中**电场线**的特点:

1. 电场线起始于正电荷, 终止于负电荷.
2. 电场线不闭合, 不相交.
3. 电场线密集处电场强, 电场线稀疏处电场弱.



电偶极子的电场线



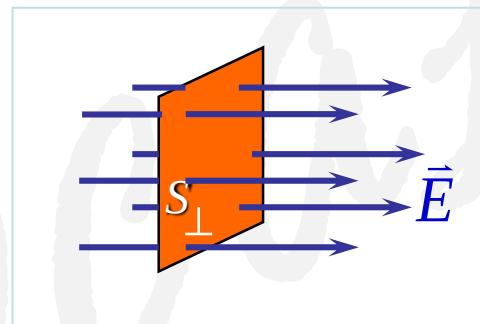
一对正电荷的电场线

6.2.2 电通量

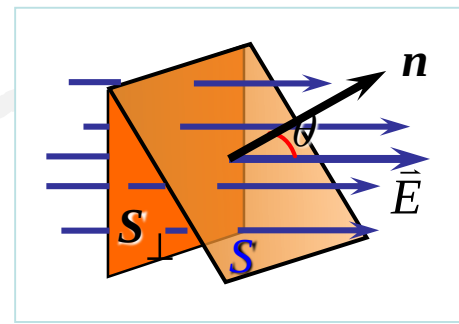
电通量：通过电场中某一给定面的电场线的总条数叫做通过**该面**的电通量。

均匀电场中通过平面 S 的电通量

$$\Phi_e = ES_{\perp} = ES \cos \theta = \vec{E} \cdot \vec{S}$$



$$\Phi_e = ES_{\perp}$$



$$\Phi_e = ES_{\perp} = ES \cos \theta = \vec{E} \cdot \vec{S}$$

非均匀电场的电通量

(1) 通过面元的电通量 $d\Phi_e = E \cos \theta \cdot dS = \vec{E} \cdot d\vec{S}$

(2) 通过曲面 S 的电通量

$$\theta < \frac{\pi}{2} \quad d\Phi_e > 0$$

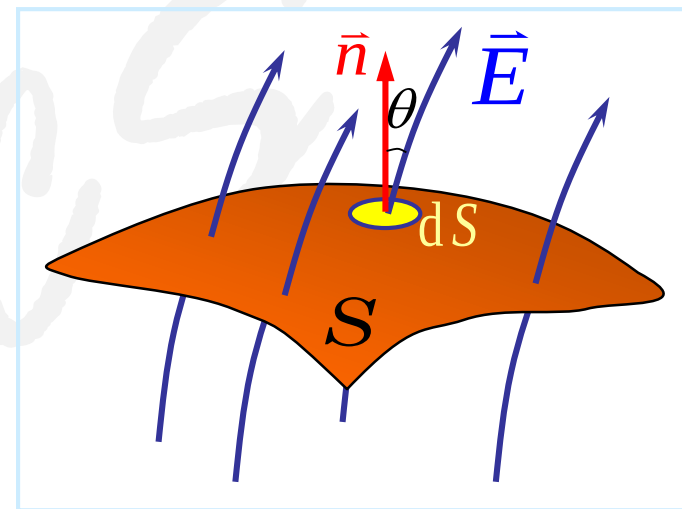
$$\Phi_e = \int_S d\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\theta > \frac{\pi}{2} \quad d\Phi_e < 0$$

(3) 通过封闭曲面的电通量

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} \quad d\Phi_e = 0$$



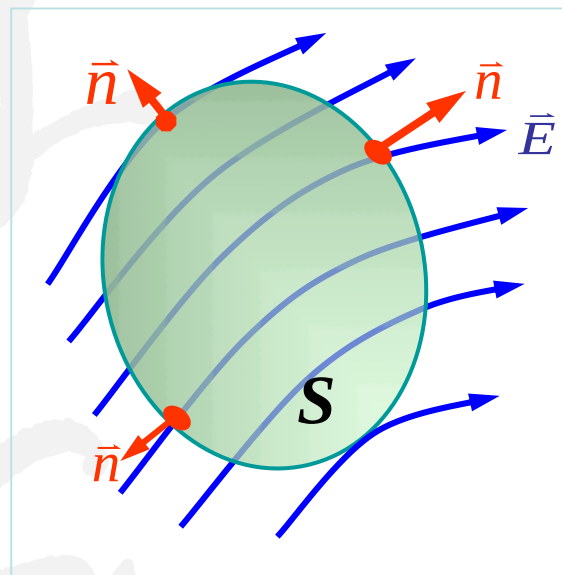
面积元矢量： $d\vec{S} = dS \vec{n}$
面积元范围内 $\vec{E}$ 视为均匀

通过封闭曲面的电通量 $\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

规定: 封闭曲面外法向为正
穿入的电场线 $\Phi_e < 0$
穿出的电场线 $\Phi_e > 0$

练习1. 空间有点电荷 q , 求下列情况下穿过曲面的电通量

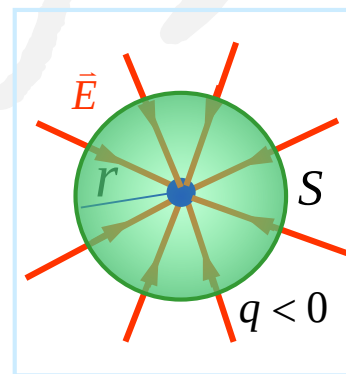
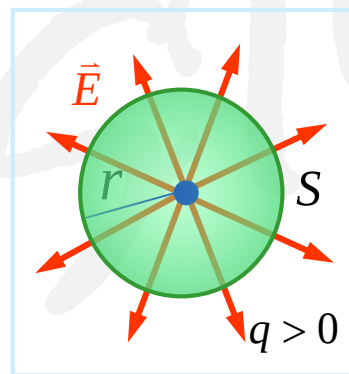
- (1) 曲面为以电荷为中心的球面
- (2) 曲面为包围电荷的任意封闭曲面
- (3) 曲面为不包围电荷的任意封闭曲面



(1) 曲面为以电荷为中心的球面

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \frac{q\vec{r} \cdot d\vec{S}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint_S dS = \frac{q}{\epsilon_0}$$

与 r 无关

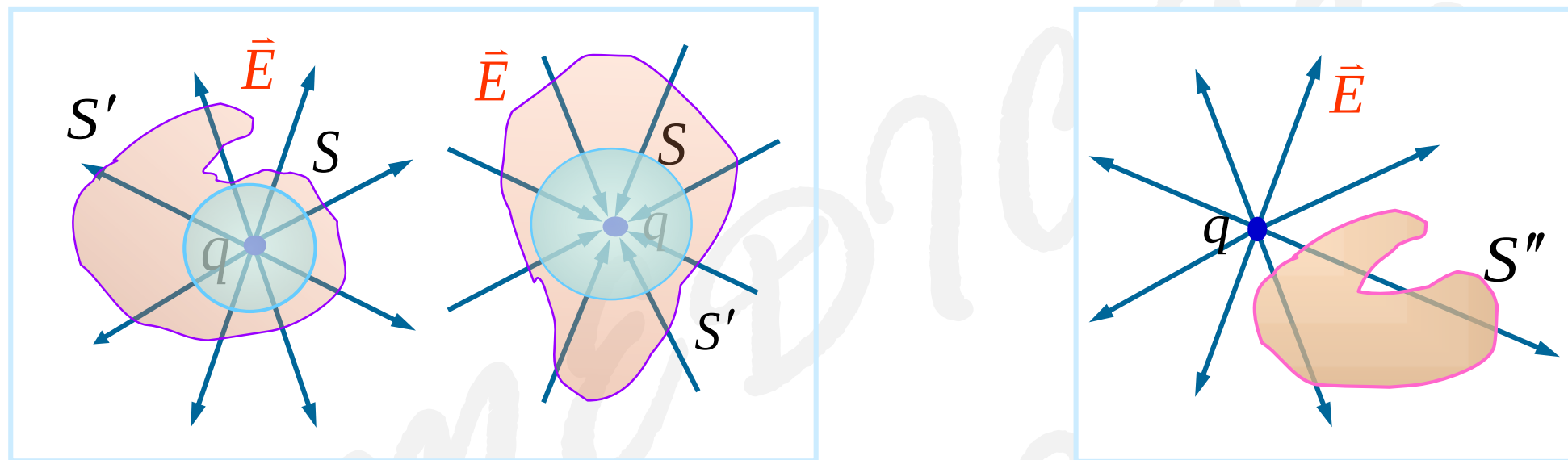


$q > 0: \Phi_e > 0$

$q < 0: \Phi_e < 0$

单个点电荷场中, 由 $+q$ 发出的电场线延伸到 ∞ , 由 ∞ 而来的电场线到 $-q$ 终止. 在无电荷处, 电场线不中断、不增加.

(2) 曲面为包围电荷的任意封闭曲面



$$\Phi_{eS'} = \Phi_{eS} = \frac{q}{\epsilon_0} \begin{cases} q > 0: & \Phi_e > 0 \\ q < 0: & \Phi_e < 0 \end{cases}$$

$$\Phi_{eS''} = 0$$

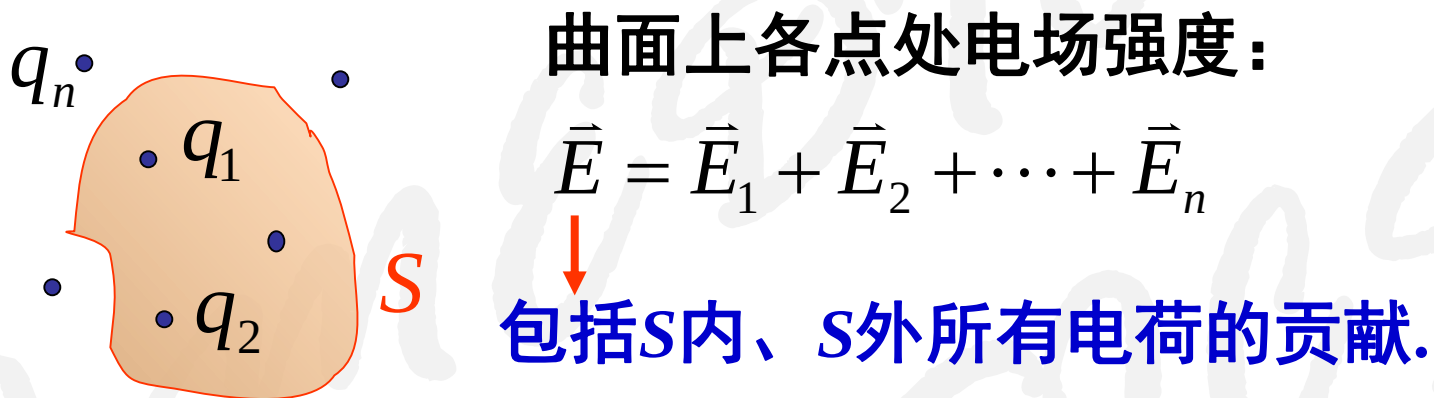
(3) 曲面为不包围电荷的任意封闭曲面

结论 $\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \begin{cases} q/\epsilon_0 & (q \text{ 在 } S \text{ 内}) \\ 0 & (q \text{ 在 } S \text{ 外}) \end{cases}$

思考: 1) 是否存在 q 恰好在 S 上的情况?

2) 上述结论与库仑定律 $F \propto 1/r^2$ 有何关系?

练习2: 空间有点电荷系 $q_1, q_2, \dots, q_n$, 求穿过空间任意封闭曲面 S 的电通量.



穿过 S 的电通量:

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} + \oint_S \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} + \dots + \oint_S \vec{E}_n \cdot d\vec{S}$$

$$= \Phi_{e1} + \Phi_{e2} + \dots + \Phi_{en} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

只有 S 内的电荷对穿过 S 的电通量有贡献.

6.2.3 高斯定理及其应用

• 真空中的高斯定理

真空中静电场内, 通过任意封闭曲面(高斯面)的电通量等于该封闭曲面所包围的所有电荷量代数和的 $1/\varepsilon_0$ 倍:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

讨论:

1. 式中各项的含义

S : 任意封闭曲面, **高斯面**

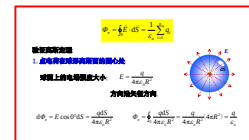
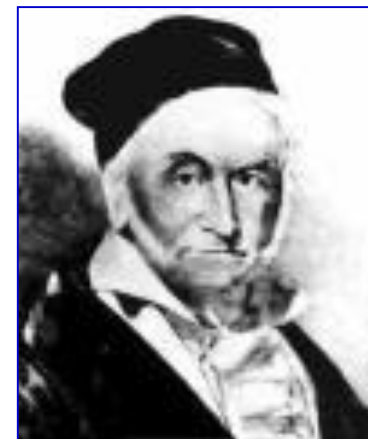
ε_0 : 真空电容率(介电常数)

Φ_e : 只有 S 内电荷有贡献

$\vec{E}$: 总场, S **内外**所有电荷均有贡献

$\sum q_{\text{内}}$: S **内**的**净**电荷

2. 反映了库仑定律的平方反比关系



3. 揭示了静电场中“场”和“源”的关系

电场线有头有尾 $+q$: 发出 q/ε_0 条电场线, 是电场线的“头”
 $-q$: 吸收 q/ε_0 条电场线, 是电场线的“汇”

“头”、“汇” $\longrightarrow$ “源”

静电场的重要性质之一——静电场是有源场

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

4. 利用高斯定理可方便求解具有某些对称分布的静电场

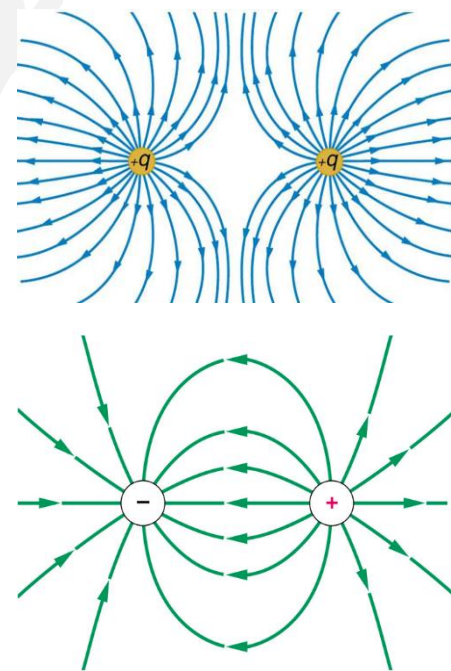
成立条件: 静电场

求解条件: 电场分布具有某些对称性

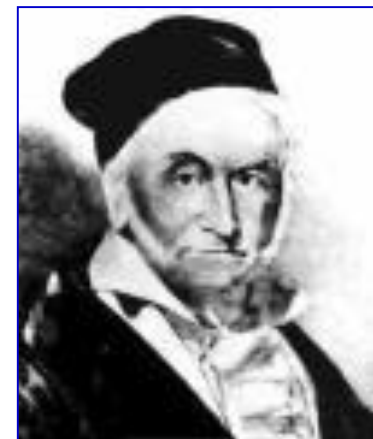
找到恰当的高斯面, 使 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 中的 $\vec{E}$ 能够以标量形式提到积分号外, 从而简便地求出 $\vec{E}$ 分布.

常见类型: 场源电荷分布

- 球对称性
- 轴对称性
- 面对称性



6.2.3 高斯定理及其应用



• 真空中的高斯定理

真空中静电场内, 通过任意封闭曲面 (高斯面) 的电通量等于该封闭曲面所包围的所有电荷量代数和的 $1/\epsilon_0$ 倍:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

讨论:

1. 式中各项的含义

S : 任意封闭曲面, **高斯面**

ϵ_0 : 真空电容率(介电常数)

Φ_e : 只有 S 内电荷有贡献

$\vec{E}$: 总场, S **内外** 所有电荷均有贡献

$\sum q_{\text{内}}$: S **内** 的 **净** 电荷

2. 反映了库仑定律的平方反比关系

3. 揭示了静电场中“场”和“源”的关系

电场线有头有尾 $+q$: 发出 q/ε_0 条电场线, 是电场线的“头”
 $-q$: 吸收 q/ε_0 条电场线, 是电场线的“汇”

“头”、“汇” $\longrightarrow$ “源”

静电场的重要性质之一——静电场是有源场

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

4. 利用高斯定理可方便求解具有某些对称分布的静电场

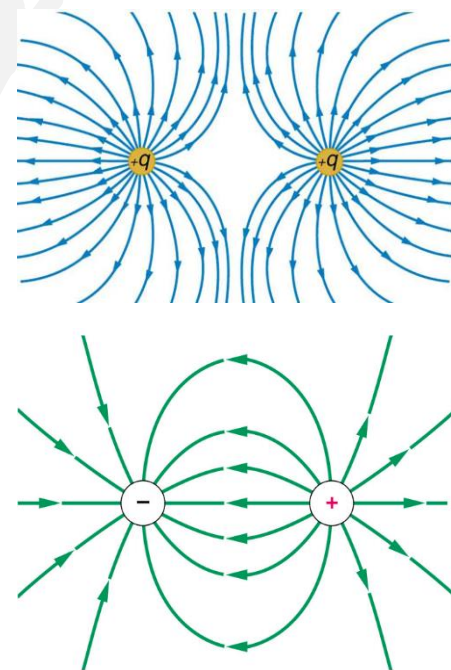
成立条件: 静电场

求解条件: 电场分布具有某些对称性

找到恰当的高斯面, 使 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 中的 $\vec{E}$ 能够以标量形式提到积分号外, 从而简便地求出 $\vec{E}$ 分布.

常见类型: 场源电荷分布

- 球对称性
- 轴对称性
- 面对称性



例题 求均匀带电球体(q 、 R)的电场分布.

解: 对称性分析: 作以 O 为中心, r 为半径的球形面 S , S 面上各点彼此等价, $\vec{E}$ 大小相等、方向沿径向

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E \cos 0^\circ dS = E \cdot 4\pi r^2$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

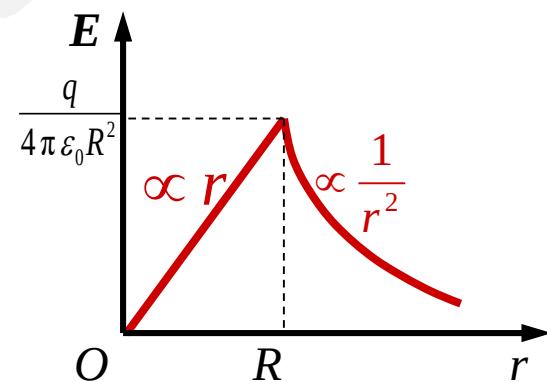
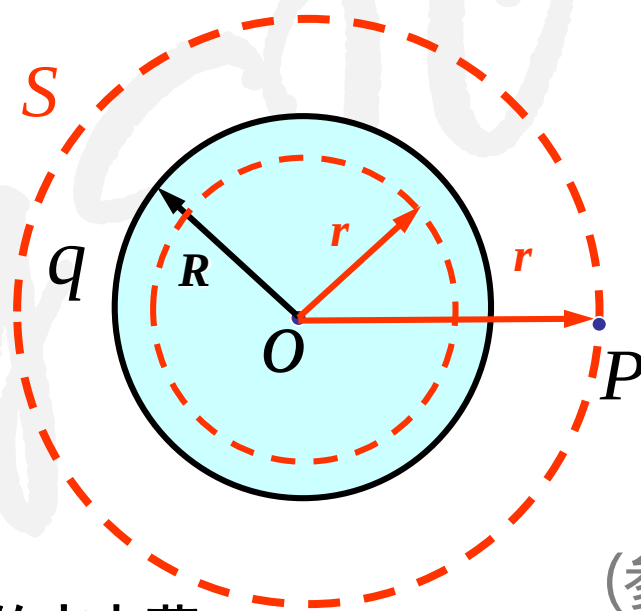
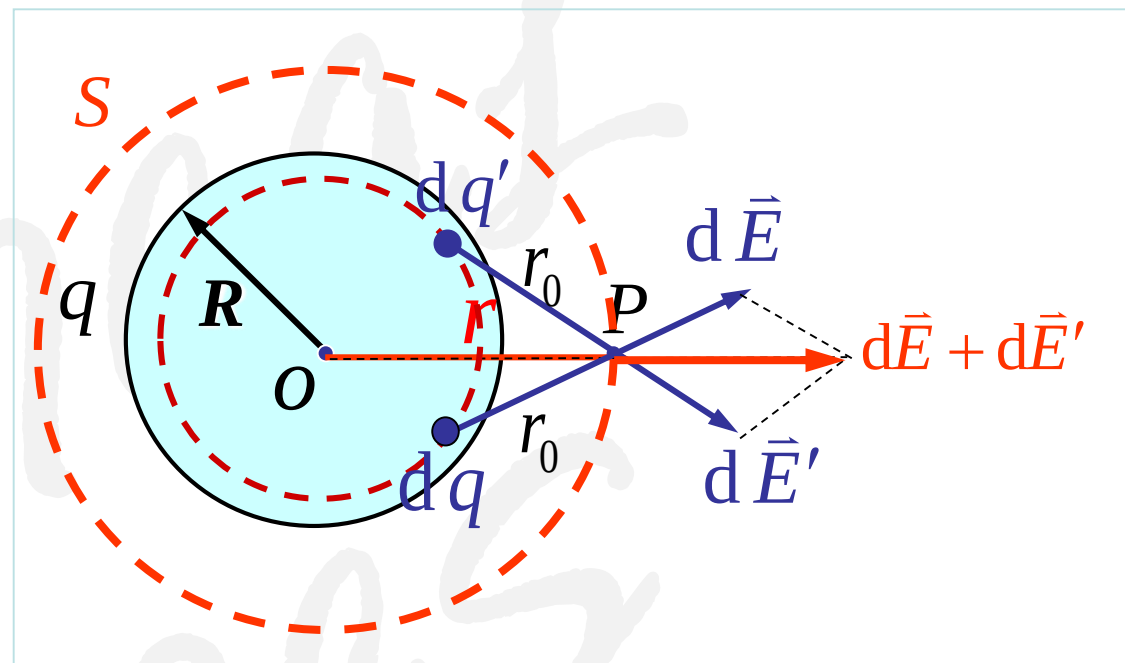
$$r \geq R: E_{\text{外}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$r \leq R: E_{\text{内}} = \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{q\vec{r}}{4\pi\epsilon_0 R^3} & (r \leq R) \\ \frac{q\vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} & (r \geq R) \end{cases}$$

球体内区域 $E \propto r$

球体外区域~电量集中于球心的点电荷



(参见例题6-2 球壳)

例题6-3 计算无限大均匀带电平面的电场强度分布.(电荷面密度为 σ)

解:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0}$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2\Phi_{\text{底}} + \Phi_{\text{侧}}$$

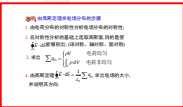
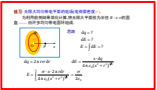
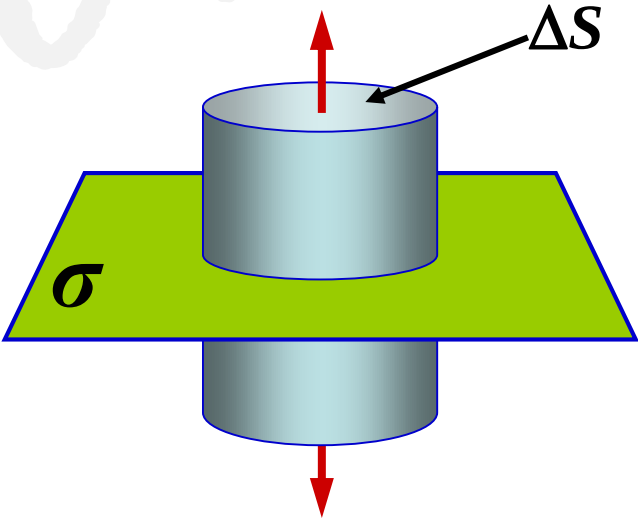
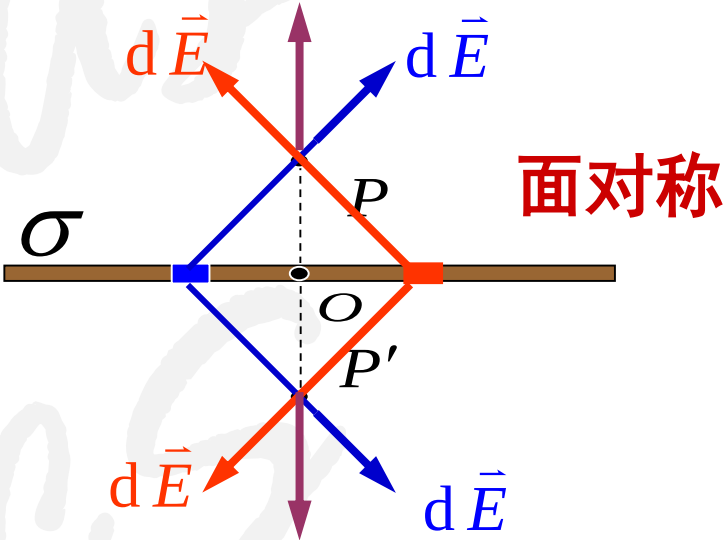
$$\Phi_{\text{侧}} = 0$$

$$\Phi_{\text{底}} = E \cdot \Delta S$$

$$2E \cdot \Delta S = \frac{\sigma \cdot \Delta S}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

方向垂直于带电平面



总结: 由高斯定理求电场分布的步骤

1. 由电荷分布的对称性分析电场分布的对称性;

2. 在对称性分析的基础上选取高斯面,目的是使

$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 能够积出; (球对称、轴对称、面对称)

3. 求出 $\sum q_{\text{内}} = \begin{cases} \rho V & \text{电荷均匀} \\ \int_V \rho dV & \text{电荷非均匀} \end{cases}$

4. 由高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$ 求出电场的大小, 并说明其方向.

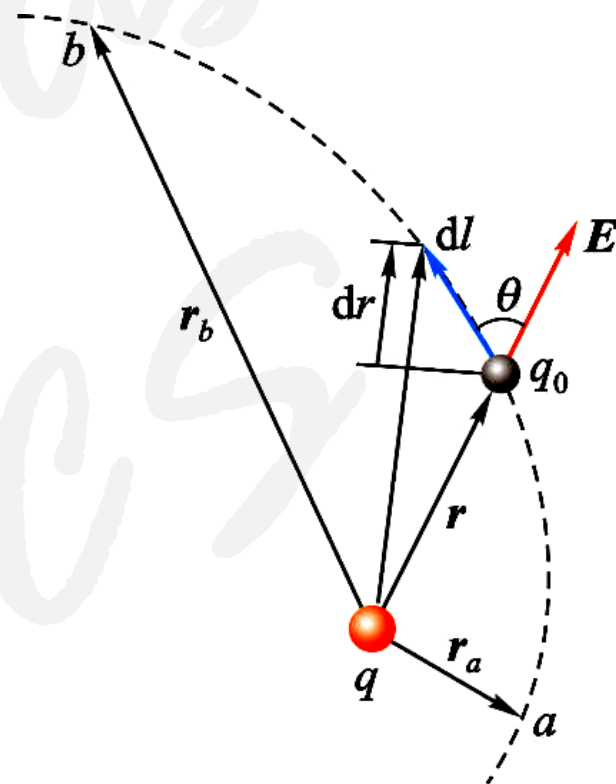
6.3 静电场的环路定理 电势

6.3.1 静电力的功 静电场的环路定理

$$dW = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 E \cos \theta dl$$

$$dW = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta dl = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$W_{ab} = \int_a^b \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$



结论：静电力做功只与检验电荷起点、终点的位置有关，与所通过的**路径无关**。即**静电力是保守力**。

- 静电场的环路定理

保守力做功的特点: $W = \oint_L \vec{F} \cdot d\vec{l} = \oint_L q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

静电场中任意闭合路径

静电场环路定理:

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

路径上各点的总场强

静电场强沿任意闭合路径的线积分为零.反映了静电场的保守性.

凡保守力都有与其相关的势能, 静电场是有势场、保守场.

(注意: 运动电荷的场不是保守场, 而是非保守场, 将在磁场部分讨论.)

6.3.2 电势能

设静电场中 a 、 b 点的**电势能**为: E_{pa}, E_{pb}

保守力做功等于势能的**减小**: $W_{ab} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = E_{pa} - E_{pb}$

势能具有相对性, 若令 $E_{pb} = 0$

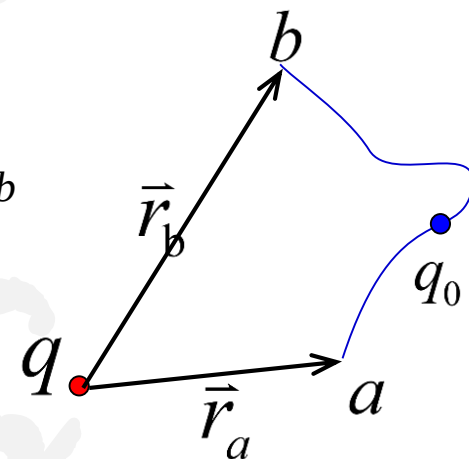
$$\Rightarrow E_{pa} = q_0 \int_a^{\text{零势点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

约定: 一般选取无穷远处电势能为零, $E_{p\infty} = 0$

$$E_{pa} = q_0 \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

单位: 焦耳(J)

试探电荷在电场中任一点 a 的电势能, 等于电荷从该点移到无限远处电场力所做的功.



$$W_{ab} = \int_a^b \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

6.3.3 电势 电势差

电势: 静电场中某点的电势, 在数值上等于放在该点的**单位正电荷**的电势能, 即等于单位正电荷从该点经过任意的路径移到无限远处电场力所作的功, 即

$$U_a = \frac{E_{pa}}{q_0} = \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \text{电势是一个标量.}$$

电势差 单位正电荷从电场中 a 点移到 b 点, 静电力所做的功, 为静电场中两点的**电势差**:

$$U_{ab} = U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

单位: J C^{-1} , 也称为**伏特(V)**.

电势能:

$$E_{pa} = q_0 \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

- E_{pa} : 静电场与场中电荷 q_0 **共同**拥有.
- E_{pa}/q_0 : 取决于电场分布、场点位置和零势点选取. 与场中检验电荷 q_0 **无关**. 可用以描述静电场自身的特性.

说明:

1. U 为空间标量函数.
2. U 具有相对意义, 其值与零势点选取有关, 但 U_{ab} 与零势点选取无关.
3. 电势遵从叠加原理: 点电荷系场中任一点的电势等于各点电荷单独存在时在该点产生的电势的代数和.

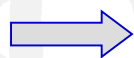
6.3.4 电势的计算

- 电势定义法 (线积分法)

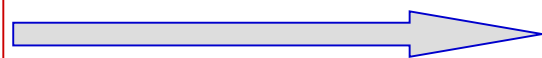
$$U_a = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$U_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

场源分布



$\vec{E}$ 分布



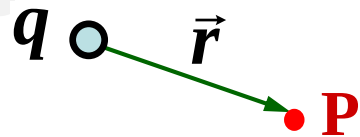
U_a

选择积分路径

令 $U_b = 0$

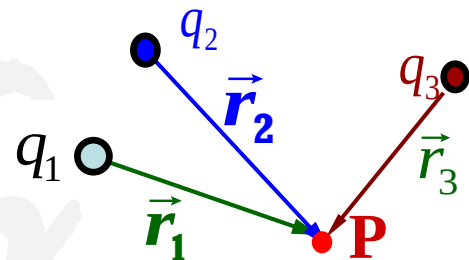
• 电势叠加法

点电荷电场中的电势: $U = \int_r \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

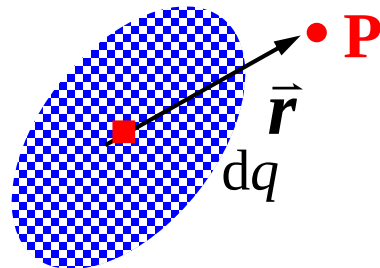


点电荷系电场中的电势:

电势叠加原理 $U = \sum_{i=1}^n U_i = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$



带电体电场中的电势: $U = \int_q \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$



(1) 积分对场源电荷所在空间进行.

(注意电势定义法的区别)

(2) 电势零点在无限远处.

(3) 电势叠加为标量叠加.

$$U_a = \frac{E_{pa}}{q_0} = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

例题 均匀带电圆环,带电量为 q ,半径为 a , 求轴线上任意一点的 P 电势.

解: $dq = \lambda dl = \frac{q}{2\pi a} dl$ $dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{q dl}{8\pi^2 \epsilon_0 a r}$

$$U = \int dU = \frac{q}{8\pi^2 \epsilon_0 a r} \int_L dl = \frac{q \cdot 2\pi a}{8\pi^2 \epsilon_0 a r}$$

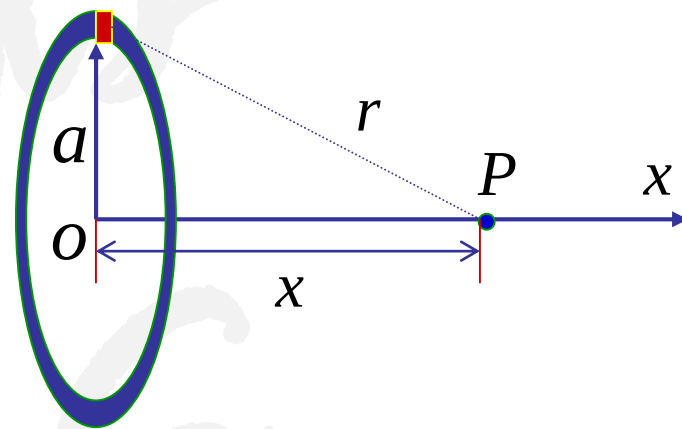
$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + a^2}}$$

圆心处电势: $x = 0$ $U_o = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$

远处电势: $x \gg a$ $U_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x}$

圆心处电场强度?

圆环可视为点电荷



$$U = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

